

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes



Gestión de la Innovación - 40027

**PRÁCTICA II TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO -INDUSTRIAL EN
INGENIERÍA DE SOFTWARE**

Alumno: Bernardo Morales Ramos | 1288710

Fecha de realización: 17 de febrero del 2026

Fecha de entrega: 03 de marzo del 2026

OBJETIVOS:

- Analizar los modelos de transferencia del conocimiento entre ciencia e industria y aplicar dichos modelos al desarrollo de proyectos de ingeniería del software en México, Tijuana y el contexto internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar los principales modelos de transferencia del conocimiento.
- Analizar el sistema mexicano de innovación.
- Evaluar el ecosistema de innovación en Tijuana.
- Diseñar una propuesta de transferencia tecnológica aplicada a software.
- Comparar el modelo mexicano con modelos internacionales.

ANTECEDENTES TEÓRICOS

La transferencia del conocimiento es un proceso estratégico mediante el cual los resultados de la investigación científica y tecnológica generados en universidades y centros de investigación son trasladados al sector productivo para su aplicación práctica, innovación y desarrollo económico.

En México, este proceso se articula a través de organismos como el CONAHCYT (antes CONACYT), universidades públicas y privadas, Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y el sector industrial. En la región de Tijuana, Baja California, la transferencia de conocimiento cobra especial relevancia debido a la presencia de la industria maquiladora, el sector biomédico, dispositivos médicos y empresas tecnológicas vinculadas al mercado estadounidense.

En el ámbito global, modelos como la Triple Hélice, la Cuádruple Hélice, el Modelo de Innovación Abierta y el Modelo Lineal de Innovación han estructurado la relación entre ciencia e industria.

Esta práctica permitirá al estudiante analizar dichos modelos y aplicarlos al contexto de la ingeniería del software.

Modelos Teóricos a Analizar:

1. Modelo Lineal de Innovación
2. Modelo de la Triple Hélice (Universidad–Empresa–Gobierno)
-Etzkowitz & Leydesdorff.

3. Modelo de la Cuádruple Hélice (incluye sociedad civil)
4. Modelo de Innovación Abierta – Henry Chesbrough.
5. Sistema Nacional de Innovación (SNI).

DESARROLLO EXPERIMENTAL

1.- Investigación Documental

1.1- Conceptualización

1.1.2.- Definir transferencia del conocimiento.

Se define como el proceso mediante el cual se transmiten capacidades, métodos de fabricación, muestras o instalaciones entre organizaciones para garantizar que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un rango amplio de usuarios.

Principalmente en activos tangibles e intangibles protegidos, como patentes, software, diseños industriales o prototipos.

1.1.3.- Explicar diferencia entre:

Vinculación universidad-empresa

Es el marco de relación o la estrategia de colaboración. No se trata solo de tecnología, sino de crear un canal de comunicación constante.

- **Qué es:** El conjunto de convenios, estadías profesionales, proyectos de investigación conjunta o bolsas de trabajo.
- **Objetivo:** Alinear lo que la academia enseña e investiga con lo que la industria necesita.
- **Ejemplo:** Un programa de prácticas profesionales o un consejo consultivo donde empresarios ayudan a diseñar el plan de estudios de una carrera.

Transferencia tecnológica

Es el **movimiento físico o legal** de un activo intelectual. Es el acto de "entregar" el conocimiento generado en la universidad para que alguien más lo use comercialmente.

- **Qué es:** El proceso de identificar una invención, protegerla (patentes) y licenciarla o venderla a una empresa.
- **Objetivo:** Que un descubrimiento científico no se quede en un cajón (o en un paper) y pase a ser un producto o proceso real.
- **Ejemplo:** Una universidad desarrolla un nuevo algoritmo de optimización y le otorga una licencia de uso a una startup a cambio de regalías.

Innovación.

Es la **implementación** exitosa. No hay innovación si el mercado no adopta la solución o si no genera un cambio significativo.

- **Qué es:** La aplicación de ideas nuevas que generan valor económico o social. Puede nacer de la ciencia (transferencia) o simplemente de una nueva forma de organizar un negocio.
- **Objetivo:** Resolver un problema de manera más eficiente, crear nuevos mercados o mejorar la competitividad.
- **Ejemplo:** El iPhone no fue solo "tecnología", fue una **innovación** porque cambió la forma en que consumimos internet y apps.

2.- Análisis de Modelos.

Lineal

- **Origen:** Surgió después de la Segunda Guerra Mundial, formalizado en el informe de Vannevar Bush (1945). Plantea que la innovación es una secuencia ordenada que empieza en la ciencia básica y termina en el mercado.
- **Actores Involucrados:** Universidades/Centros de investigación -> Departamentos de I+D -> Producción -> Marketing/Ventas.
- **Ventajas y Limitaciones:**
 - *Ventajas:* Es fácil de entender y estructurar. Justifica la inversión pública en investigación básica.

- *Limitaciones:* Es irreal en la práctica moderna. Asume que el mercado aceptará pasivamente lo que la ciencia produzca e ignora que la innovación a menudo nace de las necesidades del cliente, no solo del laboratorio.
- **Aplicación en Ingeniería de Software:** Se refleja en la metodología **Waterfall (Cascada)**. Un equipo de investigación diseña un nuevo algoritmo o arquitectura; luego pasa al equipo de desarrollo para escribir el código; después a QA para pruebas, y finalmente se lanza al usuario, sin retroalimentación cruzada durante el proceso.

Triple Hélice

- **Origen:** Propuesto por Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff en los años 90. Supera el modelo lineal al proponer que la innovación es un sistema dinámico de interacciones entre tres pilares fundamentales.
- **Actores Involucrados:** Universidad (generadora de conocimiento), Empresa (creadora de riqueza/producción) y Gobierno (regulador y facilitador).
- **Ventajas y Limitaciones:**
 - *Ventajas:* Fomenta el ecosistema emprendedor y el desarrollo regional. Permite compartir riesgos financieros.
 - *Limitaciones:* Diferencia de ritmos (la burocracia gubernamental o los tiempos académicos suelen ser más lentos que la urgencia de una startup o consultora).

- **Aplicación en Ingeniería de Software:** Un proyecto donde fondos públicos (gobierno) financian a una universidad local para que investigue modelos de optimización, y una consultora tecnológica privada (empresa) implementa esa investigación en una arquitectura SaaS comercializable.

Cuádruple Hélice

- **Origen:** Introducido por Elias Carayannis y David Campbell a principios de los 2000 como una evolución natural de la Triple Hélice.

- **Actores Involucrados:** Universidad, Empresa, Gobierno + **Sociedad Civil / Usuarios.**
- **Ventajas y Limitaciones:**
 - *Ventajas:* Garantiza que la tecnología resuelva problemas reales de la gente y sea socialmente aceptada. Democratiza el desarrollo.
 - *Limitaciones:* Al sumar más voces, llegar a consensos sobre el desarrollo del producto puede ser caótico y retrasar el *time-to-market*.
- **Aplicación en Ingeniería de Software:** El desarrollo de tecnología cívica (*Civic Tech*) o plataformas impulsadas por la comunidad. Por ejemplo, una aplicación de nicho (como un ecosistema digital para entusiastas de las plantas) donde los usuarios finales beta-testers, la academia (botánicos), el marco legal y los desarrolladores co-crean las funcionalidades iterativamente.

Innovación Abierta

- **Origen:** Acuñado por Henry Chesbrough en 2003. Rompe el paradigma de que las empresas deben mantener todo su I+D en secreto. Propone que las organizaciones utilicen ideas externas e internas para avanzar.
- **Actores Involucrados:** La empresa núcleo, startups externas, *freelancers*, competidores, proveedores, universidades y la comunidad global.
- **Ventajas y Limitaciones:**
 - *Ventajas:* Reduce radicalmente los costos de desarrollo. Permite integrar tecnologías de punta rápidamente sin tener que inventarlas desde cero.
 - *Limitaciones:* Riesgos de propiedad intelectual (PI), dependencia de arquitecturas de terceros y retos de integración de sistemas.
- **Aplicación en Ingeniería de Software:** Es quizás el modelo más natural en el software actual. Se ve en la integración de APIs externas (como usar un modelo de IA de terceros en lugar de entrenar uno propio), el uso de herramientas *low-code* para automatización, o la construcción de soluciones empresariales sobre librerías de *Open Source*.

SNI (Sistema Nacional de Información)

- **Origen:** Nace de la necesidad de entender por qué algunos países innovan más rápido que otros, enfocándose en la red de instituciones de una nación.
- **Actores Involucrados:** Todo el ecosistema nacional: instituciones financieras (VCs), sistema educativo, marco legal (Leyes de Propiedad Industrial y Derechos de Autor), cultura empresarial y políticas públicas.
- **Ventajas y Limitaciones:**
 - *Ventajas:* Da una visión macro. Reconoce que la innovación requiere una infraestructura legal y financiera sólida, no solo buenas ideas.
 - *Limitaciones:* Es muy complejo de intervenir. Cambiar un sistema nacional toma décadas de políticas públicas sostenidas.
- **Aplicación en Ingeniería de Software:** Dicta las reglas del juego para cualquier emprendimiento tecnológico en el país. Define cómo se registra el código fuente ante el indautor, cómo se protegen los algoritmos, la disponibilidad de talento en las ingenierías locales y el acceso a capital semilla para escalar productos B2B.

3. Análisis del Contexto Mexicano

3.1- Sistema Nacional de Innovación en México

Investigar:

- **Rol del CONAHCYT.**

Es el organismo del gobierno federal encargado de dictar las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Actúa como el motor financiero y regulador de la investigación en el país.

- **Función Principal:** Financia la investigación básica y aplicada, otorga becas para posgrados y administra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). También coordina a los Centros Públicos de Investigación (CPI).
- **Impacto Práctico:** Fondea la infraestructura científica del país. Por ejemplo, los proyectos de investigación en instituciones de alto nivel (como el Observatorio Astronómico Nacional o programas de estancias

científicas de verano) operan bajo el paraguas de financiamiento y validación que el Estado impulsa a través del CONAHCYT.

- **En el Software:** Aunque históricamente se enfoca más en ciencia básica, apoya la investigación en áreas como inteligencia artificial, algoritmos metaheurísticos o computación cuántica dentro de las universidades.

- **Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT).**

Las OTT son los brazos operativos dentro de las universidades y centros de investigación encargados de llevar la "Vinculación" a la práctica comercial.

- **Función Principal:** Evalúan los descubrimientos de los investigadores, gestionan la protección de la Propiedad Intelectual (PI) y negocian contratos de licenciamiento con la iniciativa privada.
- **Impacto Práctico:** Son los árbitros de la tecnología. Si durante un proyecto universitario se desarrolla un algoritmo innovador o una plataforma de software, la OTT determina la estrategia de protección legal (como el registro de código fuente ante INDAUTOR bajo la Ley Federal del Derecho de Autor) y busca cómo licenciarlo para su explotación comercial.
- **En el Software:** Evitan que el software creado en la academia quede abandonado. Facilitan que una consultora privada o una startup pueda adquirir los derechos de uso de una tecnología desarrollada por estudiantes o profesores, estructurando el pago de regalías.

- **Parques tecnológicos.**

Son espacios físicos o ecosistemas planificados donde convergen empresas, talento académico e infraestructura para acelerar la innovación mediante la proximidad.

- **Función Principal:** Agrupar en un solo lugar a los actores de la Triple Hélice (Universidad, Empresa, Gobierno) para fomentar la Innovación Abierta y reducir los costos operativos compartiendo recursos (laboratorios, internet de alta velocidad, espacios de *coworking*).
- **Impacto Práctico:** En regiones con un fuerte dinamismo binacional e industrial, como Baja California (particularmente en Tijuana), los parques tecnológicos actúan como catalizadores. Facilitan el *networking*

orgánico entre ingenieros de software, emprendedores y fondos de inversión.

- **En el Software:** Son el hogar ideal para *spin-offs* universitarias o startups en fases de escalamiento. Permiten a una empresa de transformación digital estar a unos pasos del talento joven universitario y de posibles clientes corporativos ancla instalados en el mismo parque.
- **Programas de estímulo a la innovación.**

Son los instrumentos financieros (subsidijs, fondos perdidos o incentivos fiscales) creados para disminuir el riesgo económico que asumen las empresas al invertir en Investigación y Desarrollo (I+D).

- **Función Principal:** Proveer capital semilla o fondos concurrentes (donde el gobierno y la empresa co-invierten) para desarrollar prototipos, validar tecnologías y llevar productos al mercado.
- **Impacto Práctico:** Ayudan a cruzar el "Valle de la Muerte" del emprendimiento (la fase donde se gasta dinero en desarrollo sin tener ingresos todavía).
- **En el Software:** Para una startup con un modelo B2B (por ejemplo, una plataforma SaaS o un modelo tipo *matchmaking* corporativo) que se prepara para rondas de inversión o competencias de *pitch* de alto nivel, acceder a estos fondos gubernamentales o estatales valida tecnológicamente el proyecto y permite financiar el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) robusto antes de buscar Venture Capital privado.

Responder:

- **¿Cómo se transfiere el conocimiento en el sector TI mexicano?**

1. El Efecto *Spillover* del Nearshoring (El gran catalizador)

En regiones fronterizas con alto dinamismo industrial como Tijuana, o en *hubs* tecnológicos como Guadalajara y Monterrey, la inversión extranjera es la principal escuela. Los ingenieros entran a trabajar en corporativos globales, aprenden metodologías ágiles, arquitecturas en la nube (AWS, Azure, GCP) y estándares de calidad mundiales. Ese conocimiento se transfiere al ecosistema

local cuando estos ingenieros salen para fundar sus propias *startups* o firmas de consultoría tecnológica.

2. Innovación Abierta y Adopción Acelerada

En software, el conocimiento no se patenta primero y se lee después; se sube a GitHub. La transferencia tecnológica ocurre todos los días a través de la adopción de herramientas de código abierto, la integración de APIs (como modelos de IA) y el uso de plataformas *low-code* o de automatización. Las comunidades de desarrolladores y los foros son las verdaderas "Oficinas de Transferencia de Tecnología" de la industria del software en México.

3. El Modelo de Consultoría B2B como "Traductor"

Una de las formas más efectivas de transferencia en México es a través de consultoras de transformación digital. Estas agencias operan bajo modelos de "Arquitecto + Constructor", tomando tecnologías emergentes (como automatizaciones, CRMs avanzados o inteligencia artificial) e implementándolas en empresas tradicionales que no tienen departamentos de I+D. Aquí, la consultora es el puente que transfiere la tecnología al mercado real.

• ¿Qué barreras existen?

1. La Barrera Legal y de Propiedad Intelectual (PI)

Hay una profunda desconexión cultural y legal respecto a quién es dueño de qué.

- **Falta de cultura de registro:** Muchos desarrolladores no registran el código fuente ante el INDAUTOR, lo que complica la venta o licenciamiento del software en el futuro.
- **Zonas grises en contratos:** La Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) tienen especificaciones muy claras sobre los "derechos patrimoniales" de los desarrollos hechos por encargo o dentro de una relación laboral. Si una consultora o un equipo co-fundador no blinda estos contratos desde el día uno, la tecnología se vuelve in-invertible para un fondo de Venture Capital.

2. El "Valle de la Muerte" del Financiamiento

Es relativamente fácil levantar capital inicial de amigos y familiares (Friends & Family) para hacer una app sencilla. Pero cuando una *startup* necesita, por ejemplo, \$100,000 dólares para pivotar un modelo, estructurar una plataforma B2B robusta o expandir operaciones, se encuentra con que los fondos de inversión locales suelen ser conservadores. Prefieren invertir en modelos de negocio tradicionales (bienes raíces, manufactura) que en el riesgo inherente del software o la tecnología profunda (*deep tech*).

4.- Estudio Regional – Tijuana, Baja California

4.1.- Ecosistema Regional

Analizar:

- Presencia de UABC y centros de investigación.
- Industria tecnológica y maquiladora.
- Relación con Silicon Valley y California.
- Clústeres industriales.

Responder:

¿Existe modelo Triple Hélice en Tijuana?

Sí existe, pero de forma fragmentada y con características muy peculiares.

- **La Universidad:** Genera el talento (ingenieros, desarrolladores) y la investigación básica, pero sus Oficinas de Transferencia Tecnológica a veces luchan por licenciar patentes a la velocidad que exige el mercado.
- **La Empresa:** Es el eslabón más fuerte económicamente, liderado por la industria de exportación y una creciente ola de agencias y *startups* tecnológicas. Sin embargo, las grandes maquiladoras rara vez compran tecnología local; prefieren usar los sistemas dictados por sus corporativos globales.
- **El Gobierno:** Participa a través de iniciativas estatales, fondos de innovación y espacios como el BIT Center o CANIETI, buscando articular a los otros dos actores.

La hélice funciona, pero a veces no perfectamente. Muchas veces el talento de software puro termina trabajando de forma remota para EE. UU. en lugar de generar Propiedad Intelectual local que fortalezca el ecosistema interno.

¿Qué oportunidades existen para software?

Para un ingeniero de software con visión de negocios o una *startup* en Tijuana, las oportunidades son inmensas si se sabe leer el mercado:

1. Transformación Digital B2B Los clústeres industriales, las universidades locales y los negocios tradicionales de Baja California necesitan modernizarse. Hay un mercado enorme para consultorías que no solo vendan código, sino que estructuren soluciones integrales: implementando CRMs avanzados, automatizando flujos de trabajo con herramientas *low-code* e integrando inteligencia artificial para optimizar ventas o procesos internos

2. Startups con la mira en el capital estadounidense Desarrollar productos desde Tijuana permite afinar el Producto Mínimo Viable (MVP) a un costo menor. Esto otorga una ventaja competitiva enorme al momento de cruzar la frontera para participar en competencias de *pitch* de alto nivel o buscar rondas de inversión semilla en California. Modelos de plataformas SaaS o aplicaciones de *matchmaking* transaccional pueden validarse aquí y escalarse globalmente.

3. Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0 Dado que la ciudad está llena de fábricas, la aplicación de la ingeniería de software hacia el IoT industrial es una mina de oro. Desarrollar sensores, arquitecturas en la nube (AWS, GCP, Azure) y tableros de control en tiempo real para monitorear líneas de producción o cadenas de suministro empata perfectamente con el clúster local.

4. Creación y Licenciamiento de Propiedad Intelectual Crear algoritmos o plataformas propias, protegerlas bajo las leyes mexicanas de derecho de autor y propiedad industrial, y licenciar su uso comercial. Es el salto definitivo de ser un proveedor de servicios a ser un dueño de tecnología.

5.- Aplicación a Ingeniería del Software

5.1.- Diseño de Propuesta

Diseñar la aplicación de lo anterior mediante la realización de un diseño de un proyecto hipotético:

Ejemplo:

Desarrollo de un software de inteligencia artificial creado en universidad local y transferido a empresa médica en Tijuana.

Debe incluir:

- Modelo de transferencia utilizado.
- Actores involucrados.
- Protección intelectual.
- Estrategia de comercialización.
- Impacto económico esperado.

Descripción: Un sistema de visión computacional basado en Inteligencia Artificial para la detección automatizada de micro-defectos en la línea de ensamblaje de catéteres y marcapasos.

1. Modelo de Transferencia Utilizado

Se aplicará un **Modelo de la Triple Hélice** combinado con principios de **Innovación Abierta**.

- **¿Por qué?** Porque la investigación pura nace en la academia, pero el entrenamiento del modelo de IA requiere acceso a miles de imágenes de defectos reales que solo la empresa posee (Innovación Abierta: la empresa abre sus datos de QA a los investigadores).

2. Actores Involucrados

- **La Universidad (Generador):** Un equipo de investigación y estudiantes de Ingeniería de Software de la UABC, encargados de diseñar y entrenar la red neuronal.
- **La Empresa (Receptor/Validador):** Una planta de manufactura de dispositivos médicos ubicada en un parque industrial de Tijuana (ej. El Florido o Pacífico), que provee el entorno de pruebas, los datos y el caso de uso real.
- **El Gobierno/Facilitador:** La Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) de la universidad, junto con posibles fondos de capital semilla estatal o del CONAHCYT para financiar el hardware inicial (cámaras de alta precisión y servidores).

3. Estrategia de Protección Intelectual (PI)

El blindaje legal es crítico antes de que la tecnología pise la fábrica. En el marco legal mexicano, se estructuraría así:

- **Código Fuente y Algoritmos (INDAUTOR):** Bajo la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), el software en sí mismo no se patenta, se

registra como obra literaria. La OTT gestiona el registro del código fuente.

- **Derechos Morales vs. Patrimoniales (LFT y LFDA):** Se firman contratos claros desde el día uno. Los estudiantes y profesores retienen el *derecho moral* (el reconocimiento de ser los creadores), pero ceden los *derechos patrimoniales* (la explotación comercial) a la universidad y/o a una *spin-off* creada para el proyecto.
- **Secreto Industrial:** Los *datasets* (las imágenes de los marcapasos defectuosos) proporcionados por la empresa se protegen bajo estrictos Acuerdos de Confidencialidad (NDAs), considerándolos secreto industrial de la maquiladora.

4. Estrategia de Comercialización

La tecnología no se "vende" de una sola vez, sino que opera bajo un modelo de **Licenciamiento B2B y Arquitectura en la Nube**:

1. **Contrato de Licencia:** La universidad (o la *spin-off* de los desarrolladores) otorga una licencia de uso exclusivo o no exclusivo a la empresa médica a cambio de regalías o un pago de suscripción anual (SaaS).
2. **Despliegue Técnico:** El modelo de IA no reside en servidores locales vulnerables, sino que se despliega en una infraestructura *cloud* (AWS o GCP) para asegurar escalabilidad. Las cámaras en la línea de producción en Tijuana envían datos al servidor, la IA infiere si hay defecto, y devuelve el resultado en milisegundos.
3. **Expansión:** Una vez validado el Producto Mínimo Viable (MVP) en esta planta, la tecnología puede licenciarse a otras empresas del clúster médico en California o el resto de México.

5. Impacto Económico Esperado

- **Para la Empresa:** Reducción drástica en costos de devoluciones (*recalls*) y optimización de su departamento de control de calidad.
- **Para el Ecosistema local:** Retención de valor. En lugar de que la maquiladora compre un software carísimo a una empresa de Silicon Valley, el capital se queda en la región.
- **Para los Desarrolladores:** Transición de la "maquila de código" a la creación de Propiedad Intelectual de alto valor. Genera empleos hiperespecializados para ingenieros de software locales, impulsando el modelo de "mentefactura".

Extensión mínima: 3 cuartillas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1.- Elaborar un diagrama comparativo entre Triple Hélice e Innovación Abierta.

Característica	Modelo de la Triple Hélice	Innovación Abierta (Open Innovation)
Enfoque Principal	Interacción macroeconómica e institucional.	Estrategia corporativa y flujo de conocimiento.
Actores Clave	Universidad, Empresa y Gobierno.	Empresa núcleo, startups, <i>freelancers</i> , usuarios, competidores.
Límites (Fronteras)	Institucionales (cada actor tiene un rol definido aunque colaboren).	Permeables (las ideas y el talento entran y salen libremente de la empresa).
Origen de la Innovación	Nace en la intersección de los tres actores (frecuentemente impulsada por I+D académico o fondos públicos).	Puede nacer en cualquier lugar (desarrollo interno, compra de tecnología externa o co-creación).

Gestión de la Propiedad Intelectual	Estricta y defensiva. Se enfoca en patentar y licenciar mediante contratos formales a través de las OTTs.	Flexible y estratégica. Uso intensivo de compra de patentes externas, integración de APIs y código <i>Open Source</i> .
--	---	---

2.- Investigar un caso real mexicano de transferencia tecnológica exitosa.

Un caso de referencia en México, que ilustra perfectamente el paso del laboratorio al mercado mediante el modelo de *spin-off* universitaria, es el de **Agro&Biotecnia (creadores de Fungifree AB)**.

- **El Origen:** Investigadores del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM desarrollaron un biofungicida altamente efectivo a partir de una bacteria. Su objetivo era combatir la antracnosis en el mango, una plaga que impedía a los agricultores mexicanos exportar su producto a mercados internacionales exigentes.
- **El Proceso de Transferencia:** La investigación básica se validó en los laboratorios de la UNAM. Al confirmar su viabilidad, los investigadores acudieron a la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) de la universidad para proteger la invención.
- **La Creación de la *Spin-off*:** El ecosistema de inversión en México a menudo es conservador. Como no había empresas agroquímicas dispuestas a asumir el riesgo financiero de escalar la tecnología, los propios investigadores fundaron su empresa en 2008: Agro&Biotecnia.
- **El Licenciamiento:** La UNAM (dueña de la patente original, al ser la institución financiadora) otorgó una licencia exclusiva de transferencia tecnológica a Agro&Biotecnia para fabricar y vender el producto legalmente a cambio del pago de regalías.
- **El Impacto:** Fungifree AB se convirtió en el primer biofungicida desarrollado en México en llegar al mercado. Hoy se utiliza en más de 20 cultivos diferentes a nivel internacional, demostrando que la investigación científica bien gestionada genera riqueza tangible y resuelve problemas reales de la industria.

3.- Analizar el índice Global de Innovación (WIPO) y ubicar a México.

El Índice Mundial de Innovación (GII, por sus siglas en inglés), publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), mide el desempeño de los ecosistemas de innovación de más de 130 economías.

Ubicación y Contexto de México (Reportes 2024-2025):

- **Posición Global:** México oscila entre los **puestos 56 y 58** a nivel mundial.
- **Liderazgo Regional:** Se consolida como la **tercera economía más innovadora de América Latina**, manteniéndose consistentemente detrás de Brasil (que lidera la región) y Chile.
- **Eficiencia de Innovación:** El índice destaca que México es muy eficiente; produce más "salidas" (productos tecnológicos y creativos) en proporción a las "entradas" (inversión en I+D) que recibe.

4.- Diseñar una Oficina de Transferencia Tecnológica para una universidad ficticia.

Diseñaremos la OTT de una universidad ficticia orientada exclusivamente al desarrollo de software, inteligencia artificial y tecnologías de la información: la **Universidad Digital Tecnológica (UDT)**.

Misión de la OTT-UDT

Convertir el código fuente, los algoritmos de IA y las arquitecturas de software creadas en las aulas en activos digitales comerciales, conectando el talento de los estudiantes con la industria privada y los fondos de *Venture Capital*.

Estructura Operativa

- 1. Dirección de Inteligencia Tecnológica y Viabilidad:**
 - *Función:* Operan como "cazatalentos" dentro de la universidad. Identifican proyectos de tesis o desarrollos integrales (como un nuevo sistema ERP a la medida o una plataforma SaaS) y evalúan si resuelven un problema real del mercado B2B.
- 2. Coordinación de Propiedad Intelectual (PI) Digital:**
 - *Función:* A diferencia de las OTT tradicionales que buscan patentes de hardware, este equipo domina la Ley Federal del Derecho de Autor (INDAUTOR). Se encargan de registrar ágilmente el código fuente, proteger bases de datos y estructurar

Acuerdos de Confidencialidad (NDAs) para resguardar secretos industriales.

3. **Unidad de Comercialización y Licenciamiento SaaS:**

- *Función:* Diseñan los modelos de negocio. Deciden la estrategia de monetización: ¿Es mejor licenciar el software a una empresa específica mediante un pago mensual? ¿O liberarlo bajo un modelo *Open Source* y cobrar únicamente por la consultoría de implementación y soporte?

4. **Incubadora de Startups (*Spin-offs* Tecnológicas):**

- *Función:* Cuando un equipo de estudiantes crea una plataforma disruptiva, la OTT los ayuda a constituir legalmente su propia empresa. Negocian los contratos laborales para asegurar que los estudiantes conserven sus derechos morales (ser reconocidos como autores), mientras la universidad retiene un porcentaje de las regalías patrimoniales por haber proveído la infraestructura.

Flujo de Trabajo (El Pipeline de Transferencia)

1. **Divulgación:** El estudiante reporta su código o algoritmo a la OTT.
2. **Auditoría Técnica:** Se revisa que el código sea original, escalable y no dependa de librerías de terceros con licencias restrictivas.
3. **Protección Legal:** Registro exprés de la arquitectura del software.
4. **Estrategia Comercial:** Selección del canal de salida (Licenciamiento directo a la industria vs. Creación de una *Spin-off*).
5. **Despliegue Comercial:** Firma de contratos y lanzamiento al mercado.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- Chesbrough, H. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
[https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- OECD. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>
- WIPO. (2023). *Global Innovation Index*.

- https://www.wipo.int/global_innovation_index
- CONAHCYT. Gobierno de México.
<https://www.gob.mx/conahcyt>
 - INEGI. Indicadores sobre ciencia, tecnología e innovación.
<https://www.inegi.org.mx>
 - Universidad Autónoma de Baja California.
<https://www.uabc.mx>
 - Gobierno del Estado de Baja California.
<https://www.bajacalifornia.gob.mx>